

1. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	PROGRAMA	SEMESTRE
INGENIERIAS	INGENIERIA DE SISTEMAS	5

REGION DE FORMACIÓN	REGION DE FORMACION PROFESIONAL BÁSICA						
CÓDIGO DEL CURSO	9897						
NOMBRE DEL CURSO	MATEMÁTICAS DISCRETAS						
TIPO DE CURSO	TEÓRICO	X		PRÁCTICO			
	DESARROLLO DE HABILIDADES PROCEDIMENTALES			PRÁCTICA PROFESIONAL			
N° CRÉDITOS	3						
TIPO DE CRÉDITO	OBLIGATORIO	X		ELECTIVO			
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO (HAD)	64	HORAS TOTALES TEÓRICAS			32		
		HORAS TOTALES PRÁCTICAS			32		
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE (HTI)	64						
TOTAL, DE HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE (HAD + HTI)	128						
LENGUA EN LA QUE SE DESARROLLA EL CURSO	ESPAÑOL						
MODALIDAD	PRESENCIAL	X	VIRTUAL			COMBINADA	

PRE-REQUISITOS	
CÓDIGO	CURSO

PROFESORES DEL CURSO	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS
1049611140	Leydi Yaritza Martinez Pardo

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

Curso introductorio que estudia los conceptos fundamentales en teoría de números, combinatoria y teoría de grafos que contrastan de conceptos propios de las matemáticas continuas. El mismo también integra herramientas computacionales que permiten una mejor comprensión y apropiación de los conceptos. También provee cierta cultura en aplicaciones modernas y últimas tendencias en el uso de las matemáticas discretas y ciencias de la computación en relación con otras áreas.

La asignatura aporta al perfil del estudiante los conocimientos lógico-matemáticos para entender, inferir, aplicar y desarrollar modelos matemáticos tendientes a resolver problemas en el área de las ciencias computacionales. Es el soporte para un conjunto de asignaturas que se encuentran vinculadas directamente con las competencias profesionales que se desarrollarán, por lo que se incluye en los primeros semestres de la carrera de ingeniería de sistemas. Aporta conocimientos a las asignaturas de Estructura de Datos y Redes de Computadoras con los conceptos básicos de Grafos y Árboles, Teoría de Compiladores, Redes Informáticas, etc.

3. PROBLEMA(S) PROFESIONAL(ES) DEL PROGRAMA ASIGNADOS AL CURSO

Los estudiantes egresados de ingeniería deben estar preparados para tratar y resolver en su práctica profesional dificultades de todo tipo, en particular las concernientes a cursos como matemáticas discretas; por ejemplo:

- Dificultades para aplicar conocimientos lógico-matemáticos, técnicas, habilidades y herramientas computacionales en tópicos como teoría de números, combinatoria, teoría de grafos y aplicación de algoritmos especiales que satisfagan necesidades específicas y que hagan parte del proceso de resolución de problemas de ingeniería.
- Insuficiente dominio para Formular, Modelar, y Ejecutar modelos que combinan procedimientos aritméticos, algebraicos y algorítmicos para resolver situaciones problemas en diferentes contextos

4. PROPÓSITO DEL CURSO

Los propósitos del curso de matemáticas discretas están enfocados a generar en los estudiantes de ingeniería, suficientes bases teóricas y prácticas para resolver y mostrar posturas críticas ante problemas relacionados a las matemáticas no continuas.

5. COMPETENCIA(S) PROFESIONAL(ES) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA

NOMBRE DE LA COMPETENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA	RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA A LOS QUE TRIBUTA EL CURSO	TIPO DE EVALUACIÓN
Diseño de Redes de Computadores	Diseña, implementa y soporta conexiones de redes, de voz y datos en empresas, apoyado en los principios, normas y técnicas de telecomunicaciones para administrar las redes de computación, actuando de manera ética y responsable.	Aplicar el diseño de ingeniería al desarrollo de tecnología, procesos, sistemas, productos o servicios en la ejecución, supervisión, operación y mantenimiento de redes de computadores, que satisfagan necesidades específicas bajo requerimientos técnicos y consideraciones de salud pública, bienestar, así como también factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.	Trabajo Escrito, Prácticos y Sustentaciones - Quiz/Examen, Revisión de Trabajo Individuales y Grupales.
Razonamiento Cuantitativo	Resolver problemas que involucren información cuantitativa y objetos matemáticos en distintos formatos (textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas) que permiten a un ciudadano tomar parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral.	Desarrollar y valorar procesos de argumentación matemática que permita justificar los procedimientos implementados para solucionar problemas en diferentes contextos.	Trabajo Escrito, Prácticos y Sustentaciones - Quiz/Examen, Revisión de Trabajo Individuales y Grupales.

6. SABER(ES) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL CURSO

SABERES QUE DESARROLLA EL CURSO	RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL CURSO	EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Saber Conocer El estudiante domina conocimiento basado en contenidos específicos de las matemáticas discretas como: Fundamentos en Teoría de números y Combinatoria, Análisis de Sucesiones aritméticas, geométricas y recurrentes, Fundamentos en Teoría de Grafos, Aplicaciones y Algoritmos de recorrido de grafos con el objeto de crear nuevos conocimientos y mostrar una postura crítica en el saber. Saber Hacer El estudiante • Observa, comprende, analiza, interpreta, reconoce, selecciona y utiliza información • Clasifica y relaciona hipótesis, conjeturas y evidencias • Genera, demuestra y combina ideas • Utiliza herramientas y las pone en práctica • Evalúa y critica con base a criterios específicos del curso en problemas relacionados a Teoría de Números, Combinatoria, sucesiones y Teoría de Grafos Saber Ser El estudiante • Entiende el impacto ético que implica algunas situaciones en ingeniería relacionados a las matemáticas discretas en contextos sociales y legales, como por ejemplo criptografía, manipulación de datos, etc. • Colabora de forma activa en la consecución de objetivos de trabajos en equipo e integra los puntos de vista de los demás. • Entiende el desarrollo de su personalidad en el contexto profesional relacionado a la asignatura	Comprender y aplicar los principios fundamentales de la lógica matemática en la resolución de problemas y argumentación formal. Modelar situaciones del mundo real mediante estructuras matemáticas discretas, como conjuntos, relaciones, funciones y grafos. Resolver problemas computacionales y matemáticos mediante el uso de técnicas de combinatoria, teoría de grafos y teoría de conjuntos. Implementar estrategias combinatorias y teoría de grafos para la solución de problemas en diferentes contextos.	El estudiante apropia los conocimientos lógico-matemáticos para entender, inferir, aplicar y desarrollar modelos matemáticos tendientes a resolver problemas en el área de las ciencias computacionales. Desarrolla actividades de aprendizaje y evaluación propuestas en el aula de clase y aula extendida con aplicación de modelos matemáticos

7. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO INDEPENDIENTE NO PRESENCIAL POR UNIDADES

UNIDAD 1	Fundamentos de lógica, relaciones combinatoria y principios de conteo
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	24
TEMAS	Introducción a la lógica proposicional y tablas de verdad.

	Equivalencias lógicas y leyes de la lógica Implicaciones, cuantificadores y lógica de predicados Conjuntos, operaciones y propiedades Relaciones y funciones. Relaciones de equivalencia y orden Representación de relaciones mediante matrices y gráficos Composición y cerraduras de relaciones Propiedades de funciones y combinaciones de funciones Principio de multiplicación, combinaciones y permutaciones Principio de inclusión-exclusión Coeficientes binomiales y el teorema de binomio Números de Stirling y particiones de conjuntos Introducción a la teoría de Ramsey
TRABAJO INDEPENDIENTE	Leer lecturas y realizar talleres (escritos/virtuales) en la plataforma del curso.
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	20
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Talleres en equipo, Práctica individuales
EVALUACIÓN	Rúbrica Analítica - Modelo basado en Evidencias

UNIDAD 2	Probabilidad discreta, teoría de grafos, algebra de Boole y Lógica computacional
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	20
TEMAS	Espacios muestrales y eventos Probabilidad condicional e independencia Variables aleatorias y distribución binomial Introducción a los gráficos Caminos y circuitos: gráficos Eulerianos y Hamiltonianos Definición y propiedades de arboles Algoritmos en arboles Prim y Kruskal Algoritmos en gráficos BFS Y DFS Gráficos dirigidos y aplicaciones en modelado Introducción al algebra de Boole Circuitos lógicos Maquinas de estados finitos y autómatas Aplicaciones en diseño digital y lenguajes formales
TRABAJO INDEPENDIENTE	Leer lecturas y realizar talleres
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	22
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Talleres en equipo, Práctica individuales.
EVALUACIÓN	Rúbrica Analítica - Modelo basado en Evidencias

UNIDAD 2	Relaciones de recurrencia y complejidad algorítmica
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	20
TEMAS	Relaciones de recurrencia y métodos de resolución Ecuaciones de recurrencia de orden bajo y alto Método de iteración y teorema maestro Introducción a la complejidad computacional Grafos dirigidos, no dirigidos, ponderados, bipartitos, planos. Problema de la ruta más corta Problema de los cuatro colores Problema de flujo máximo Otras aplicaciones.
TRABAJO INDEPENDIENTE	Leer lecturas y realizar talleres
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	22
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Talleres en equipo, Práctica individuales

EVALUACIÓN	Rúbrica Analítica - Modelo basado en Evidencias
-------------------	--

8. MÉTODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Prueba Diagnóstica, Exposición / Lección Magistral, exposición dialogada, Trabajo en equipo, Métodos en resolución de problemas, Método de estudio de casos, Analogías, Trabajo de laboratorio, Proyectos, Uso de tecnología, seminarios y conferencias (sujeto a espacio y tiempo), discusiones abiertas y tutorías personalizadas o grupales.

9. EJES TRANSVERSALES Y ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN

EJE TRANSVERSAL	ACCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN
Las TICS	Utilizar y permitir recursos tecnológicos que permitan un efectivo desarrollo del proceso de aprendizaje con el propósito de lograr resultados significativos para en la formación profesional, académica y personal del estudiante.
Investigación	Valorar a través de los proyectos asignados en la clase el conocimiento científico y la investigación (individual y grupal)
Internacionalización	En la medida de lo posible fomentar en la clase video conferencias o clases espejos de conferencistas invitados nacionales o internacionales para fomentar el estudio y la investigación en tópicos de la asignatura relacionados a la profesión

10. PROYECTO INTEGRADOR

NOMBRE DEL PROYECTO INTEGRADOR	NOMBRE DEL PROYECTO INTEGRADOR	CURSOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO INTEGRADOR	ACCIONES A REALIZAR EN EL PROYECTO INTEGRADOR

11. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

- Lecturas críticas de material científico
- Elaborar escritos argumentativos
- Exposiciones con análisis de caso
- Investigación de documentos oficiales

12. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL CURSO

	PRIMER PARCIAL	SEGUNDO PARCIAL	EVALUACIÓN FINAL
COMPETENCIAS PARA EVALUAR	Diseño de Redes de Computadores	Diseño de Redes de Computadores	Diseño de Redes de Computadores
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (AFIRMACIONES)	Comprender y aplicar los principios fundamentales de la lógica matemática en la resolución de problemas y argumentación formal.	Modelar situaciones del mundo real mediante estructuras matemáticas discretas, como conjuntos, relaciones, funciones y grafos.	Resolver problemas computacionales y matemáticos mediante el uso de técnicas de combinatoria, teoría de grafos y teoría de conjuntos
EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE	Revisión trabajos individuales. Observación directa del estudiante	Revisión trabajos individuales. Observación directa del estudiante	Revisión trabajos individuales. Observación directa del estudiante

TÉCNICAS PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN DEL PARCIAL	Talleres en clase, Talleres independientes, Quiz	Exposición oral. Investigación de textos. Taller.	Proyecto de aula- investigación.
MECANISMOS DE RETROALIMENTACIÓN	Presentación y socialización de rubricas	Presentación y socialización de rubricas	Presentación y socialización de rubricas

13. BIBLIOGRAFÍAS

AUTOR	LOCALIZACIÓN	IDIOMA EXTRANJERO	BIBLIOGRAFÍA	URL
Externo	I Sistema de Biblioteca Universidad Simón Bolívar	No	Rosen, K.: "Matemática Discreta y sus Aplicaciones". 5ª Ed. McGraw-Hill. 2004	
Externo	Sistema de Biblioteca Universidad Simón Bolívar	No	GRASSMANN Y TREMBLAY. Matemáticas Discretas y Lógica, Una perspectiva desde la Ciencia de la Computación. Prentice Hall.	
Externo	Sistema de Bibliotecas Universidad Simón Bolívar	No	RAMON ESPINOSA ARMENTA. Matemáticas Discretas. ALFAOMEGA, 2010	
Externo	Internet	No	BASES DE DATOS VIRTUALES: ACM	
Externo	Sistema de Bibliotecas Universidad Simón Bolívar	No	Artículos de bases de datos disponibles.	
Externo	Internet	No		http://mathworld.wolfram.com http://www.matematicas.net http://www.elosiodelosantos.com

14. PLAN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEL CURSO PARA EL SEMESTRE

SEMANA/ DÍA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORAS	TIPO	ESCENARIO
1	Revisión del programa analítico. Puesta en común y aprobación de las reglas de juego.	3	Aula Extendida	Aula de clases
2	Propiciar actividades de búsqueda, selección y análisis de información en distintas fuentes.	3	Aula Extendida	Aula de clases
3	Buscar y contrastar definiciones de las propiedades de los conjuntos identificando puntos de coincidencia entre unas y otras definiciones e identificar cada propiedad para una situación concreta	3	Seminario	Aula de clases
4	Propiciar el desarrollo de capacidades intelectuales relacionadas con la lectura, la escritura y la expresión oral.	3	Taller	Aula de clases
5	Participación activa de los estudiantes, por medio de debates relacionados con los temas tratados y	3	Trabajo en grupos	Aula de clases

SEMANA/ DÍA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORAS	TIPO	ESCENARIO
	la Resolución de ejercicios.			
6	Investigar el concepto de inducción matemática y el método de demostración por inducción. Redactar reportes e informes de las actividades de consulta, exponer al grupo las conclusiones obtenidas durante la investigación.	3	Exposición	Aula de clases
7	Primer Parcial. Preguntas tipos Saber Pro.	3	Aula Extendida	Centro de Computo
8	Facilitar la utilización de diferentes herramientas computacionales para llevar a cabo actividades prácticas, que contribuyan a la formación de las competencias para el trabajo experimental como: identificación manejo y control de variables y datos relevantes, planteamiento de hipótesis	3	Trabajo en grupos	Centro de Computo
9	Proponer problemas que permitan al estudiante la integración de contenidos de la asignatura y entre distintas asignaturas, para su análisis y solución.	3	Trabajo en grupos	Aula de clases
10	Segundo parcial. Preguntas tipos Saber Pro.	3	Formato Examen	Aula de clases
11	Propiciar el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de la asignatura (procesador de texto, hoja electrónica de cálculo, base de datos, graficador, simuladores, Internet, etc.).	3	Trabajo en grupos	Centro de Computo
12	Videos Ilustrativos que conllevan a la orientación y conceptualización de los diferente temas.	3	Seminario	Aula de clases
13	Promover actividades de educación holista y además de fomentar el conocimiento y su aplicación, fortalecer valores personales y sociales a través de actividades de crecimiento personal y asistencia social	3	Seminario	Aula de clases
14	Programas computacionales aplicados a modelos matemáticos para la mejor comprensión del estudiante.	3	Seminario	Centro de Computo
15	Propiciar el desarrollo de actividades intelectuales de inducción-deducción y análisis-síntesis, que encaminen hacia la investigación.	3	Exposición	Aula de clases
16	Parcial final. Presentación proyecto aula-investigación.	3	Formato Examen	Aula de clases